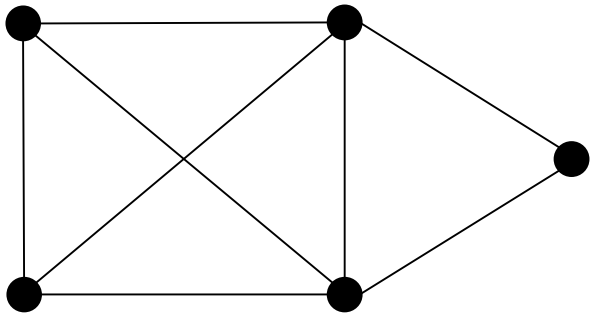
Unidade VII
Coloração

Prof. Henrique Batista da Silva

Coloração de Grafos

- Dado um grafo G, como pintar seus vértices com várias cores de maneira que vértices adjacentes são pintados com cores diferentes? Qual é o menor número de cores necessárias?



- Definição:
  - Dado um grafo G sem autoloops, uma coloração de G é uma atribuição de cores aos vértices de G de maneira que **cores diferentes** são atribuídas a **vértices adjacentes**.

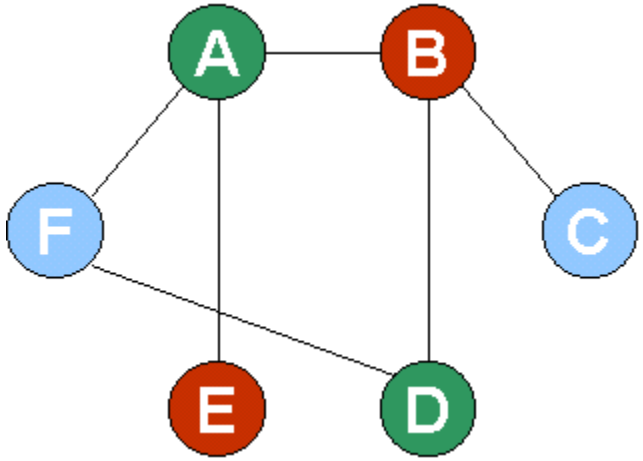
Coloração de Grafos

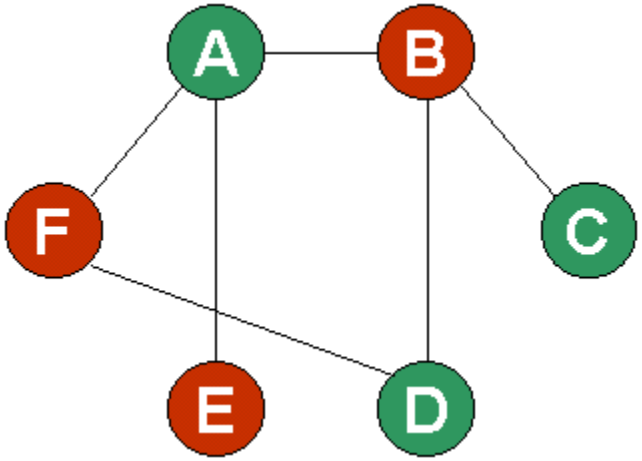
- Observações:
  - Não precisamos considerar grafos desconexos porque as cores utilizadas em um componente não tem efeito sobre as do outro componente
  - Arestas paralelas não afetam a coloração
  - Grafo não pode ter loops

GRAFOS CONEXOS SIMPLES

Coloração de Vértices

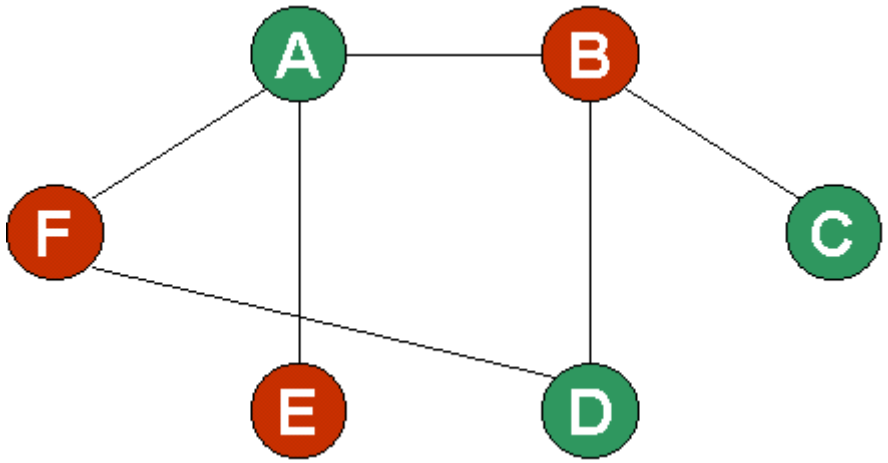
- Seja G = (V, E) um grafo conexo simples
- Uma coloração de vértices de G é uma atribuição de cores aos seus vértices de modo que vértices adjacentes não recebam a mesma cor
- Exemplo:





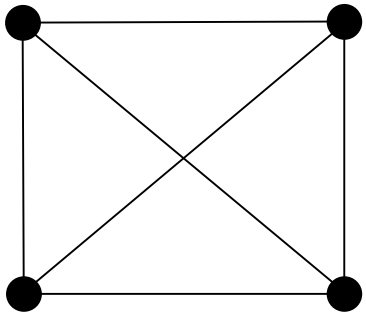
Coloração de Vértices

- Dizemos que um grafo G é K-colorível se K cores forem suficientes para colorir seus vértices.
- O número cromático $_X$(G) é igual ao menor número K tal que G é K-colorível
- No grafo abaixo $_X$(G) = 2.



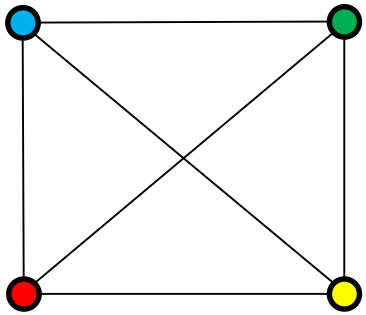
Coloração de Vértices

- Propriedades:
  - Se G é m grafo simples, então: número cromático $_X$(G) ≤ vértice de maior grau Δ(G) + 1.



Coloração de Vértices

- Propriedades:
  - Se G é m grafo simples, então: número cromático $_X$(G) ≤ vértice de maior grau Δ(G) + 1.

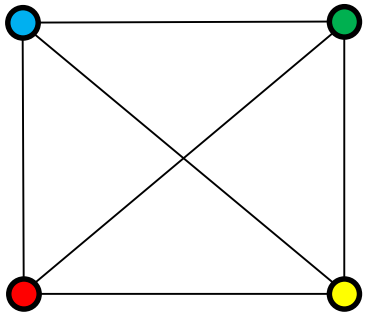


K_4

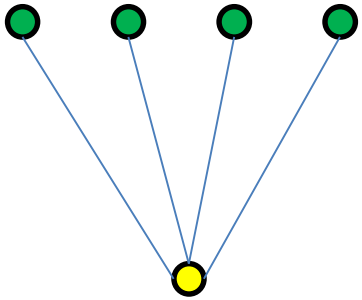
$_X$(G) = Δ(G) + 1 = 4

Coloração de Vértices

- Propriedades:
  - Se G é m grafo simples, então: número cromático $_X$(G) ≤ vértice de maior grau Δ(G) + 1.



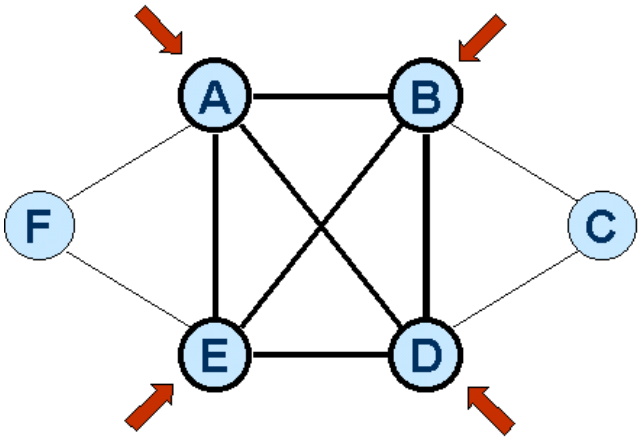
K_4
$_X$(G) = Δ(G) + 1 = 4



$K_{1,4}$
$_X$(G) = 2

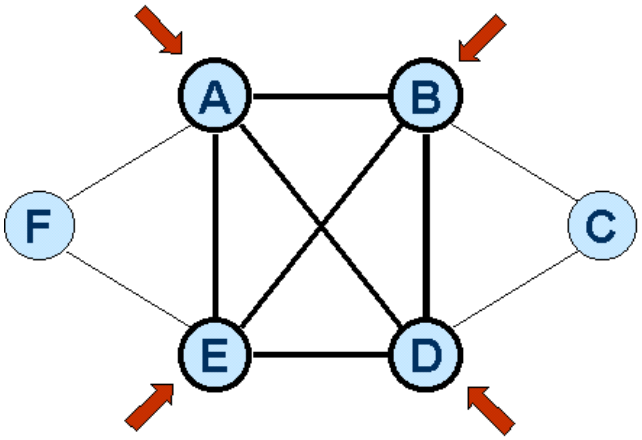
Cliques

- Seja G = (V, E) um grafo
- Um subconjunto $S \subseteq V$ é uma clique se $\forall$ v, w $\in$ S, tem-se (v, w) $\in$ E.
- Em outras palavras, uma clique é um subgrafo completo em G
- Todo vértice é uma clique em G.
- Clique máximo: Um clique em G com o maior número de vértices possível.
- O tamanho de uma clique é igual a cardinalidade de seu conjunto de vértices.
- Exemplo:



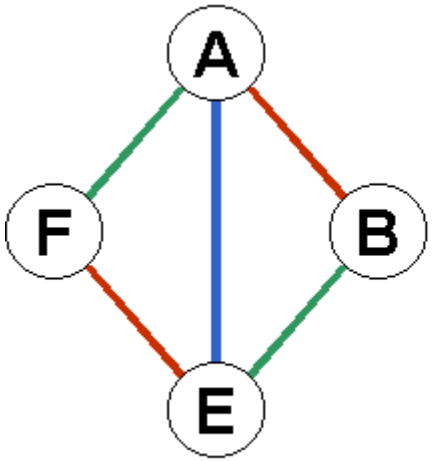
Cliques

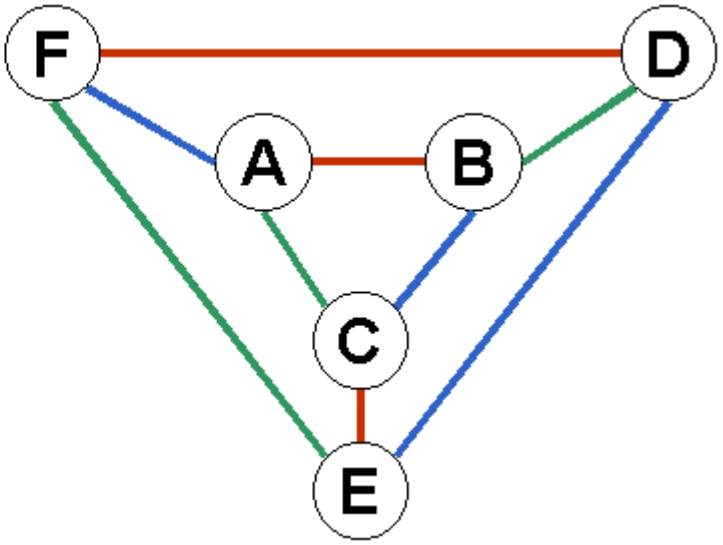
- Aplicação interessante:
  - Aplicações em Redes Sociais
    - Ex.: encontrar um grupo em que todos são amigos de todos.



Coloração de Arestas

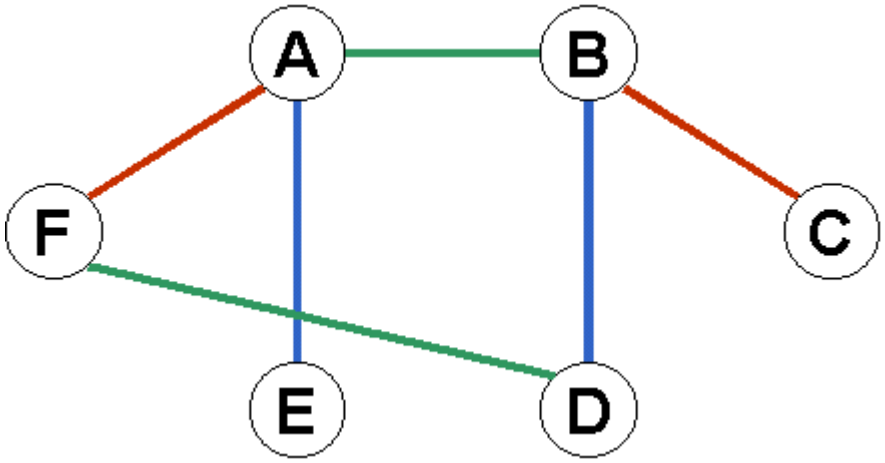
- Seja G = (V, E) um grafo conexo
- Uma coloração de arestas de G é uma atribuição de cores às suas arestas de modo que arestas adjacentes não recebam a mesma cor





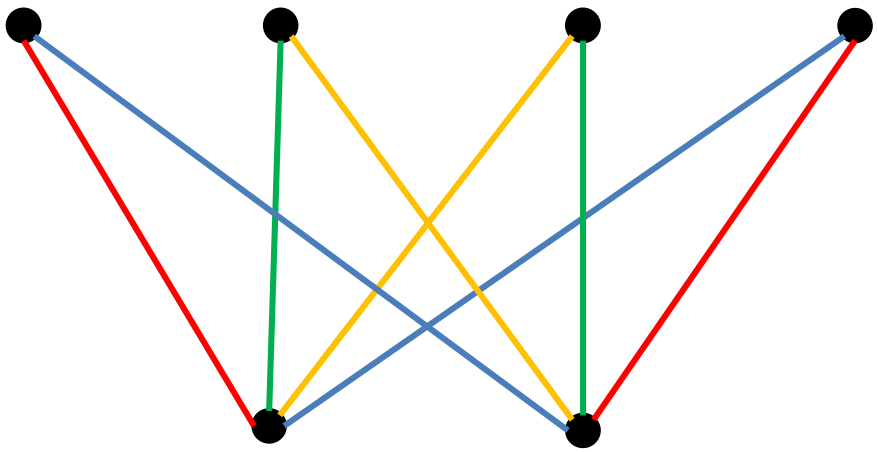
Coloração de Arestas

- Dizemos que um grafo G é K-aresta-colorível se K cores forem suficientes para colorir suas arestas
- O índice cromático χ'(G) é igual ao menor número K tal que G é K-aresta-colorível
- No grafo abaixo χ' (G) = 3



Coloração de Arestas

- Teorema: (König 1916) Se G é um grafo bipartido com vértice de maior grau Δ(G), então $\chi'(G) = \Delta$



- $\chi'(K_{r,s}) = \max(r, s)$

Coloração de Faces

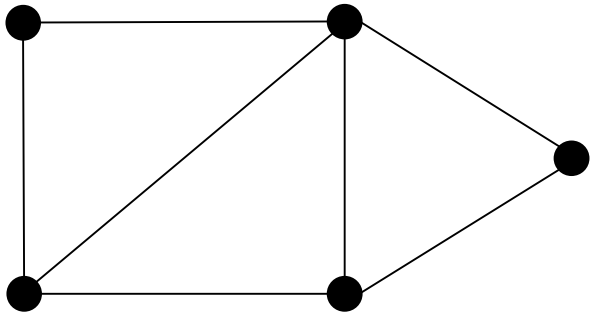
- Seja G = (V, E) um grafo planar
- Uma coloração de faces de G é uma atribuição de cores às suas faces de modo que faces adjacentes não recebam a mesma cor.
- Um grafo é K-face-colorível se K cores forem suficientes para colorir suas faces.
- Aplicação: colorir mapas.
- Propriedade:
  - Todo grafo planar é 4-face colorível
  - Prova pela coloração de vértices do dual

Coloração de Faces

- Coloração de Faces

Grafo Planar

G



Coloração de Faces

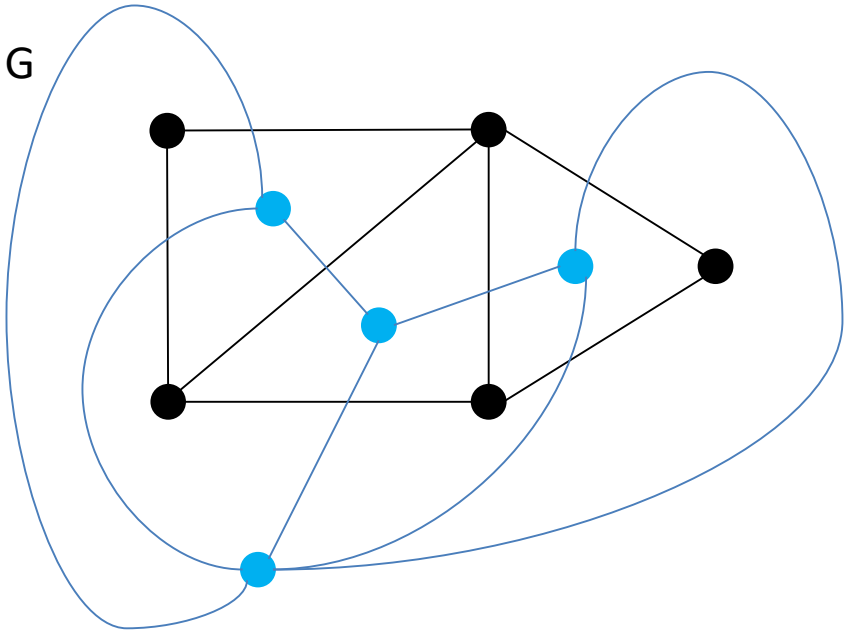
- Coloração de Faces

Grafo Planar

Grafo Dual

G

G*



Coloração de Faces

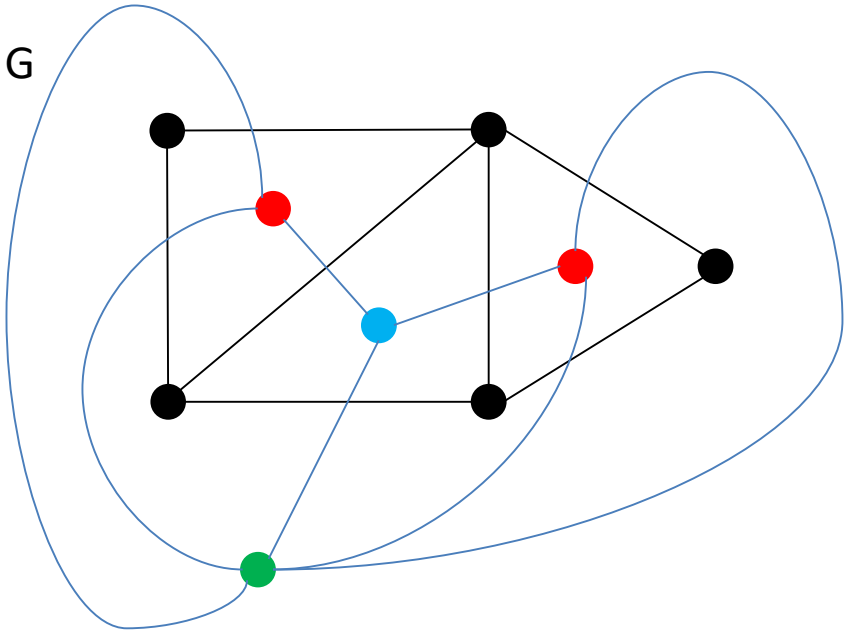
- Coloração de Faces

Grafo Planar

Grafo Dual

G

G*



Coloração de Grafos

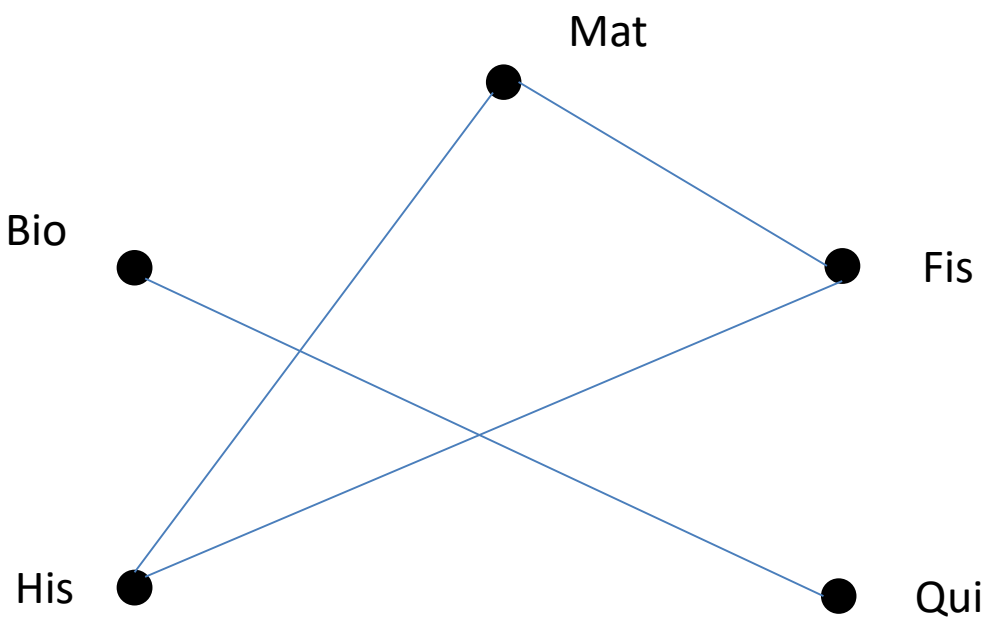
- Exemplo 1:
  - Uma universidade está preparando o vestibular para os seus n cursos
  - Para cada curso, os candidatos deverão realizar algumas provas específicas
    - Computação: matemática, física
    - Nutrição: química, biologia
    - Arquitetura: física, matemática, história
    - Medicina: química, biologia
  - Como definir os horários das provas de modo que os candidatos de cada curso façam no máximo uma prova por dia?

Coloração de Grafos

- Exemplo 1: Solução
- Modelagem: Dado um Grafo G(V, E), V é o conjunto de provas e irá existir uma aresta entre duas provas se as duas provas são obrigatórias para o mesmo curso.
- Assim, encontre a coloração de vértice no grafo G. o número cromático em G será a quantidade de dias necessários para realização das provas.

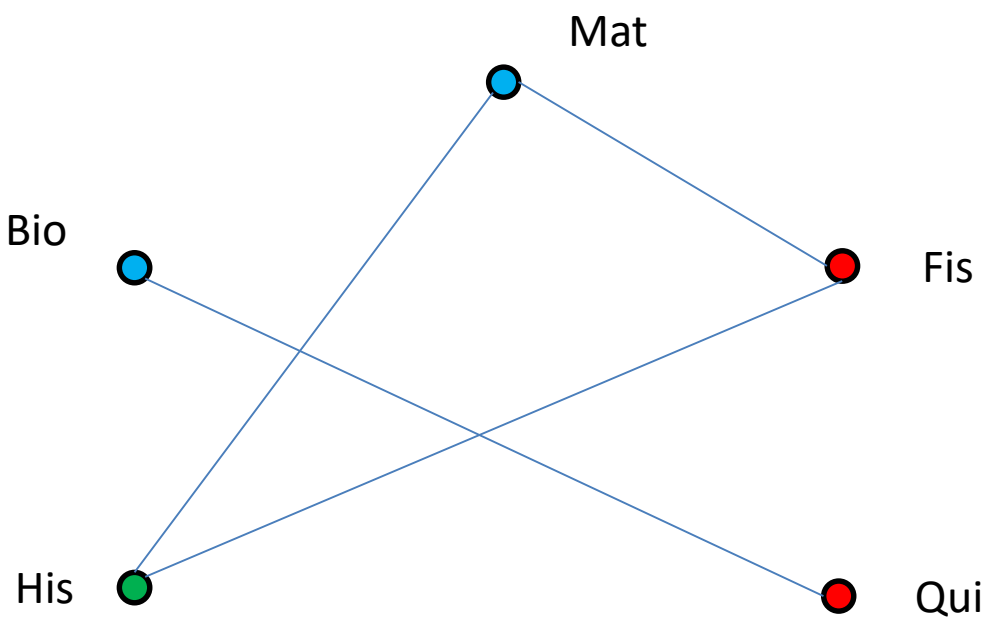
Coloração de Grafos

- Exemplo 1: Solução



Coloração de Grafos

- Exemplo 1: Solução



O número de dias de provas é o número de cores no grafo = 3

Coloração de Grafos

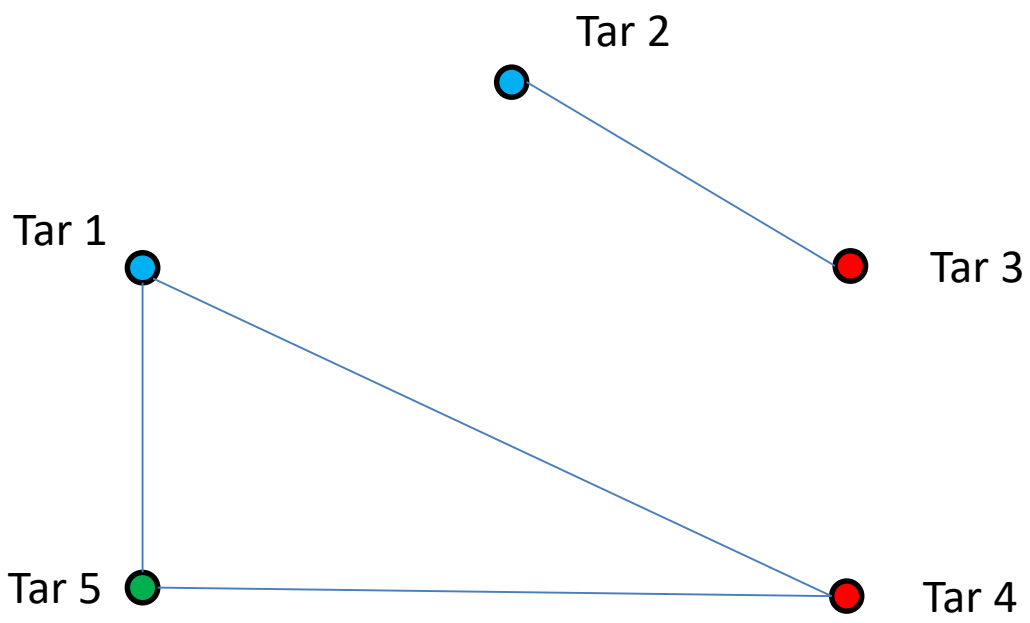
- Exemplo 2
  - Uma empresa possui N tarefas a serem executadas e M funcionários
  - Cada funcionário já foi designado para um conjunto de tarefas
  - Cada tarefa demandará a dedicação do funcionário durante um dia completo
  - Quantos dias serão necessários para que todas as tarefas sejam concluídas?

Coloração de Grafos

- Exemplo 2: Solução
  - Modelagem: Dado um Grafo G(V, E), V é o conjunto de tarefas e irá existir uma aresta entre duas tarefas se as duas compartilharem o mesmo funcionário.
  - Assim, encontre a coloração de vértice no grafo G. o número cromático em G será a quantidade de dias necessários para realização das tarefas.

Coloração de Grafos

- Exemplo 2: Solução

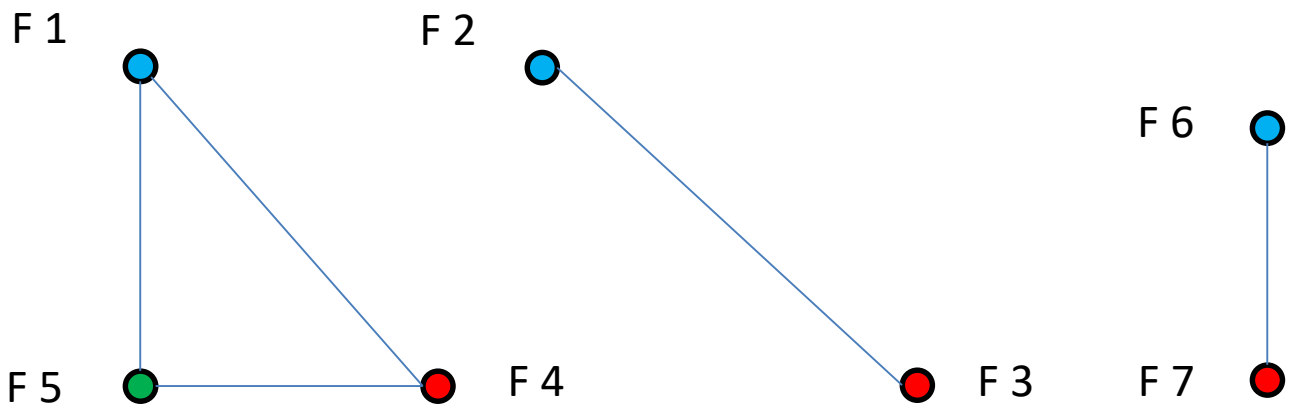


Coloração de Grafos

- Exemplo 3
  - Suponha que N candidatos a uma vaga devam ser entrevistados individualmente por profissionais de uma empresa
  - Os entrevistadores são escolhidos de acordo com a área de atuação que um funcionário está pleiteando
  - Como determinar o número mínimo de períodos de entrevista?

Coloração de Grafos

- Exemplo 3: Solução

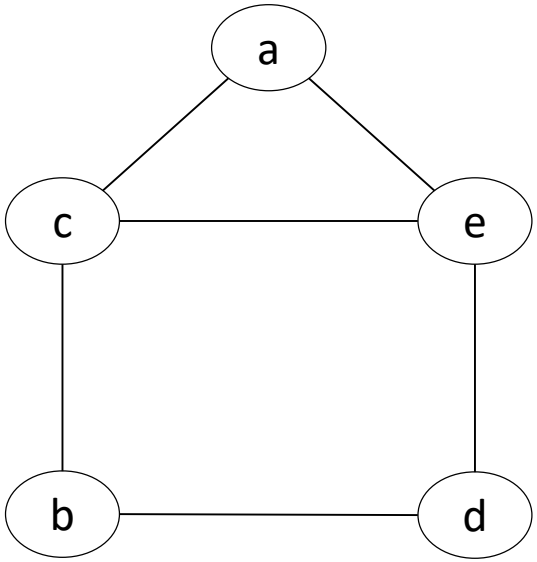


Cada componente representa funcionários da mesma área. Será então necessário alocar um entrevistador para cada componente. Assim, o número de períodos de entrevistas é o número de cores no grafo = 3.

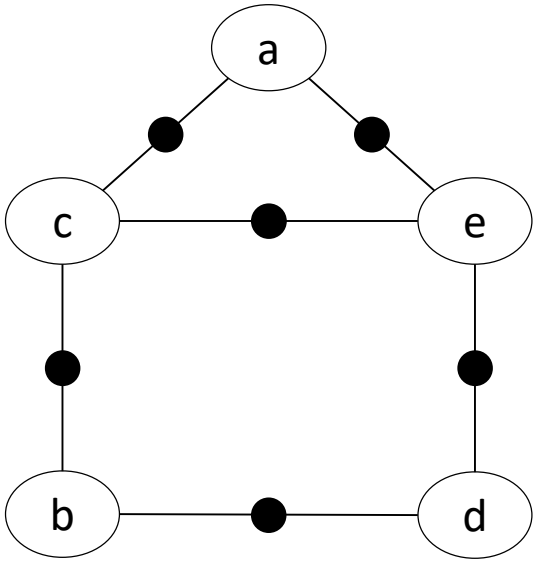
Grafo de Linha

- Seja G um grafo não-dirigido
- O grafo de linha (ou grafo adjunto) de G, L(G), é definido como:
  - Os vértices de L(G) são as arestas de G
  - Dois vértices são adjacentes em L(G) se as arestas correspondentes forem adjacentes em G
  - Propriedade: $_{X'}$(G) = $_{X}$(L(G))

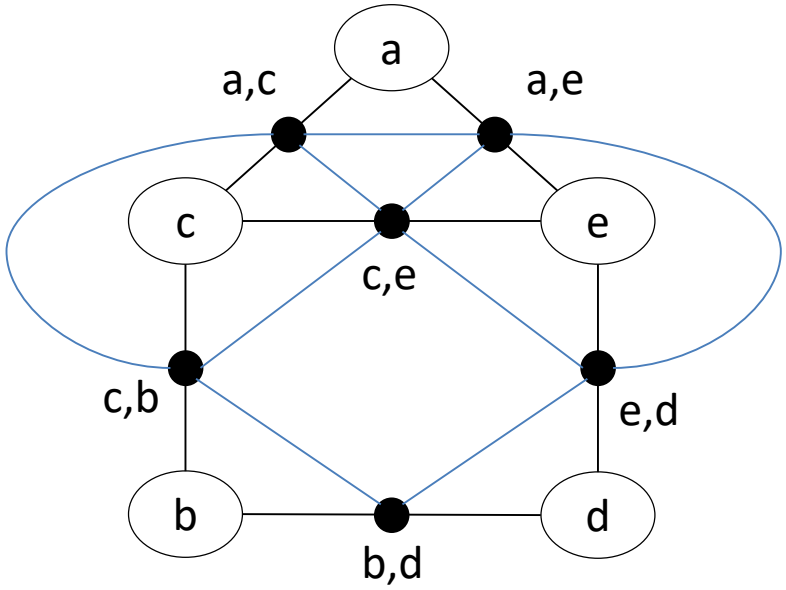
Grafo de Linha



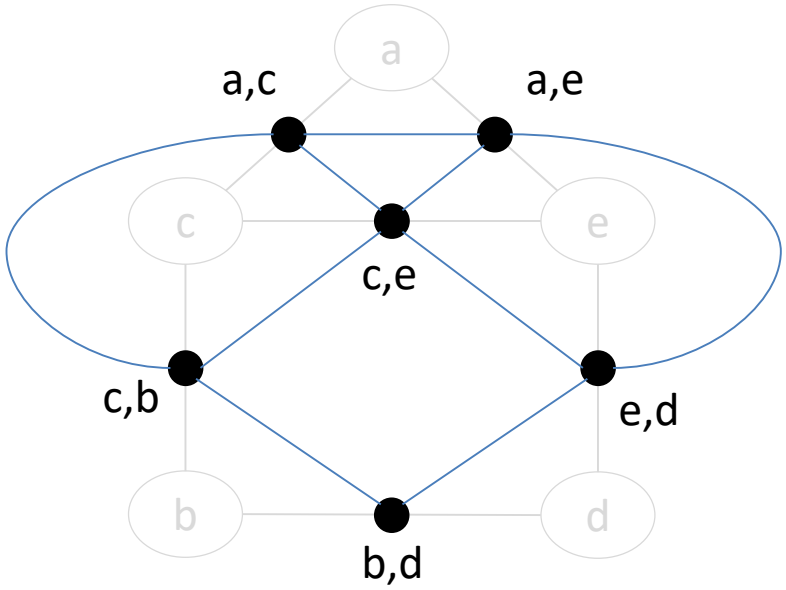
Grafo de Linha



Grafo de Linha



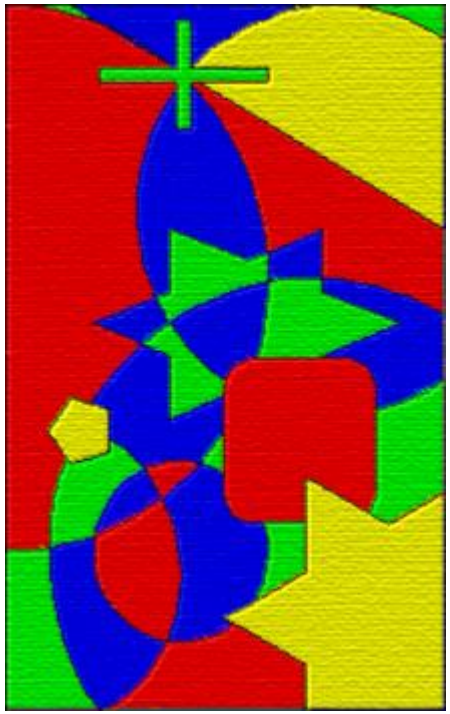
Grafo de Linha



Teorema das Quatro Cores

- O teorema das quatro cores é um teorema de formulação e conceitualização simples, mas de demonstração extremamente complexa.
- A sua formulação é a seguinte:

- TEOREMA:
  - Dado um mapa plano, dividido em regiões, quatro cores chegam para o colorir, de forma a que regiões vizinhas não partilhem a mesma cor.



Heurísticas

- O problema de determinar se um grafo G é k-colorível é um problema NP-Compelto.
- Solução em tempo polinomial: Algoritmos gulosos com heurísticas
- Na apresentação dos algoritmos para coloração de grafos, utiliza-se a seguinte convenção:
  - Cada cor é identificada por um número inteiro.

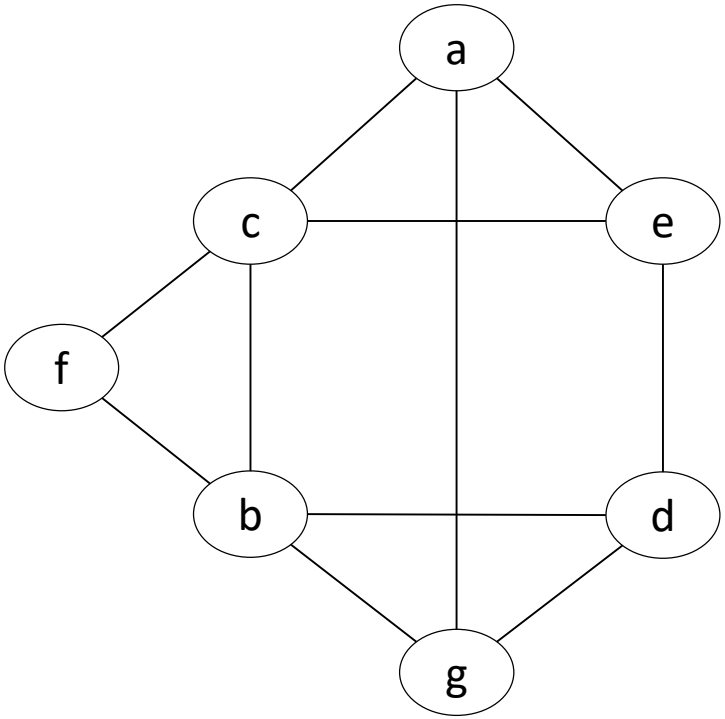
Heurísticas

- Algoritmo de Welsh e Powell, 1967

```
c = 0; k = 0;
Ordenar os vértices pelo grau de forma descendente
while houver algum vértice não colorido do
   c = c + 1;
   for i até n do
      if v_i não foi colorido e não há vizinho de v_i com cor c then
         Atribua cor c a v_i
      end if
   end for
   K = K + 1    //número cromático
end while
```

O problema com esse algoritmo é que ele pode apresentar um desempenho muito ruim: retornar uma coloração que usa um número de cores bem longe do número cromático.

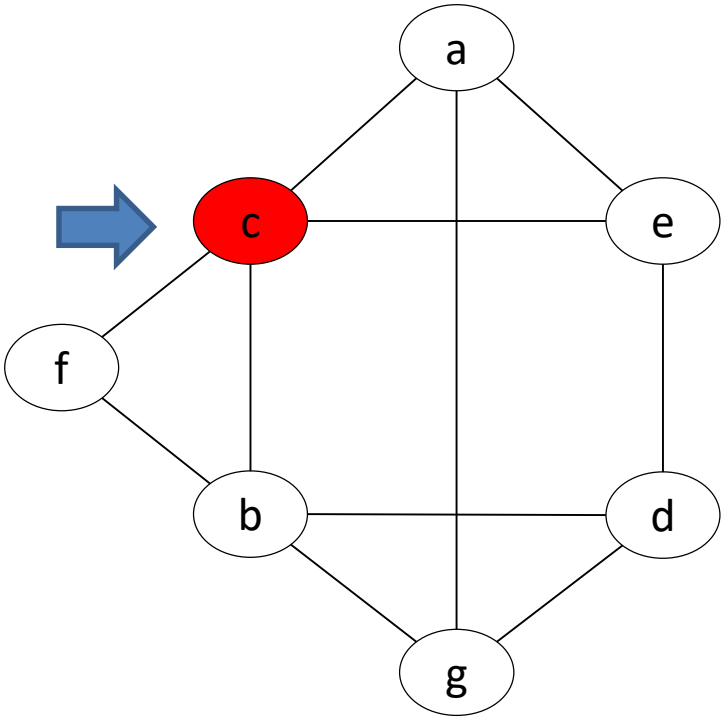
Algoritmo de Welsh e Powell



c
b
g
a
e
d
f

Algoritmo de Welsh e Powell

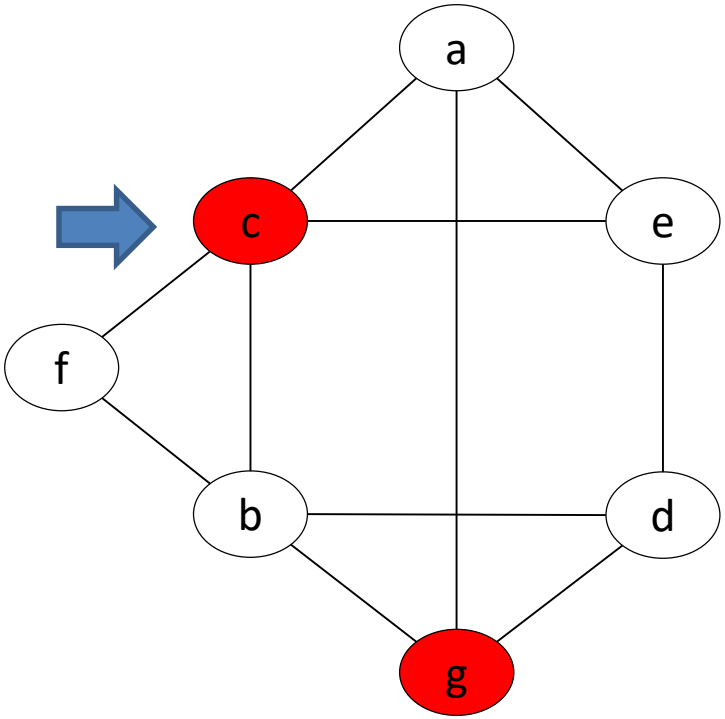
Comece pelo vértice de maior grau



c
b
g
a
e
d
f

Algoritmo de Welsh e Powell

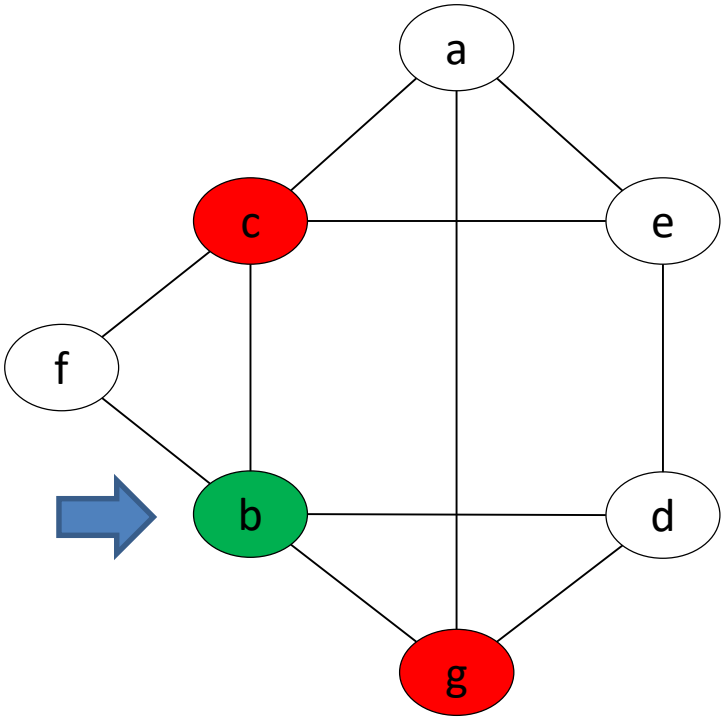
Comece pelo vértice de maior grau



c
b
g
a
e
d
f

Algoritmo de Welsh e Powell

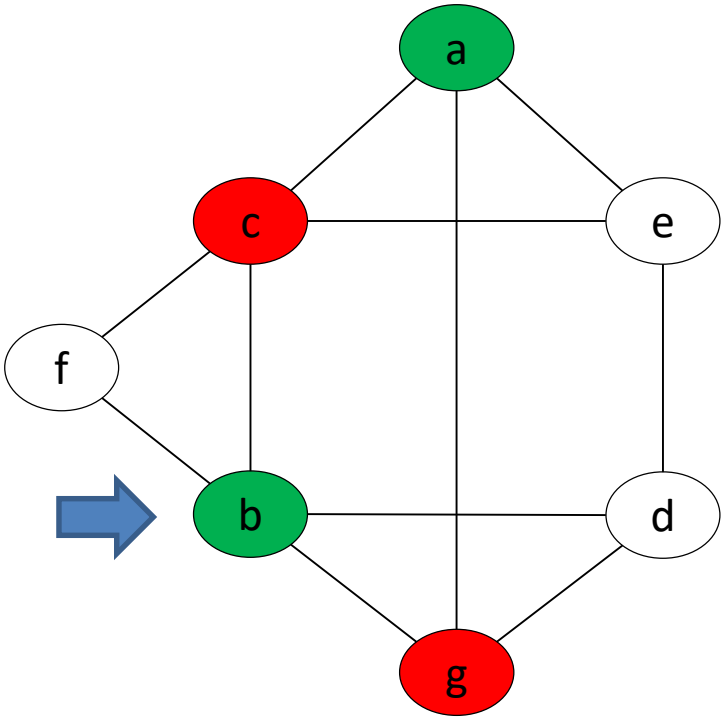
Comece pelo vértice de maior grau



c
b
g
a
e
d
f

Algoritmo de Welsh e Powell

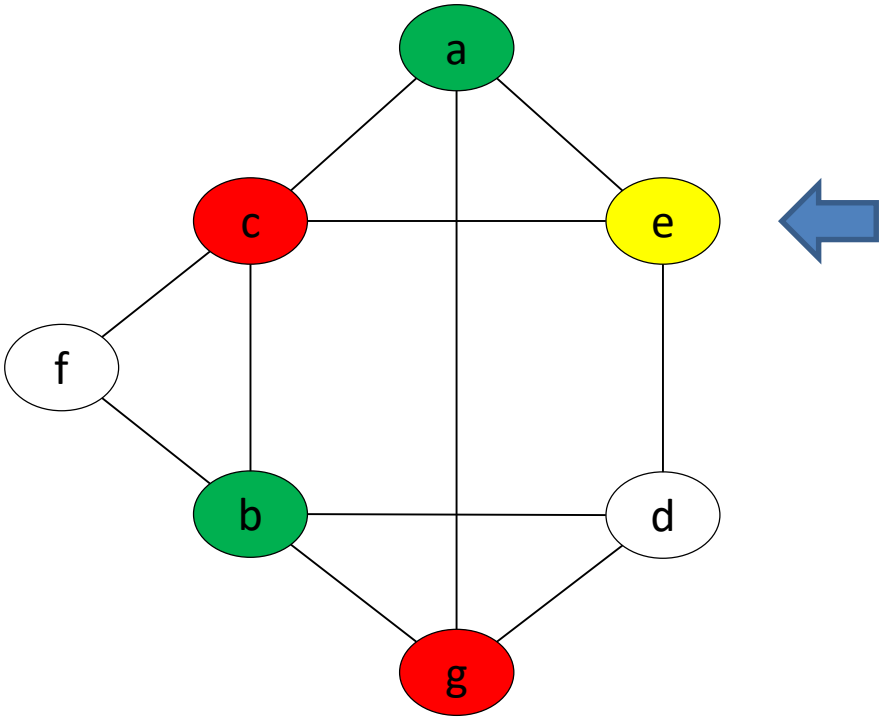
Comece pelo vértice de maior grau



c
b
g
a
e
d
f

Algoritmo de Welsh e Powell

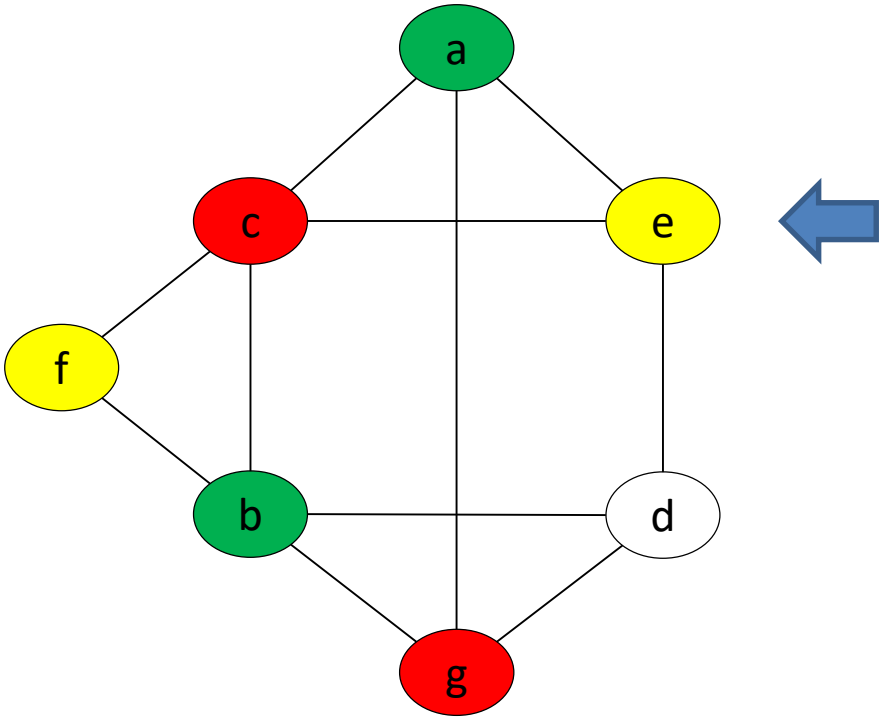
Comece pelo vértice de maior grau



c
b
g
a
e
d
f

Algoritmo de Welsh e Powell

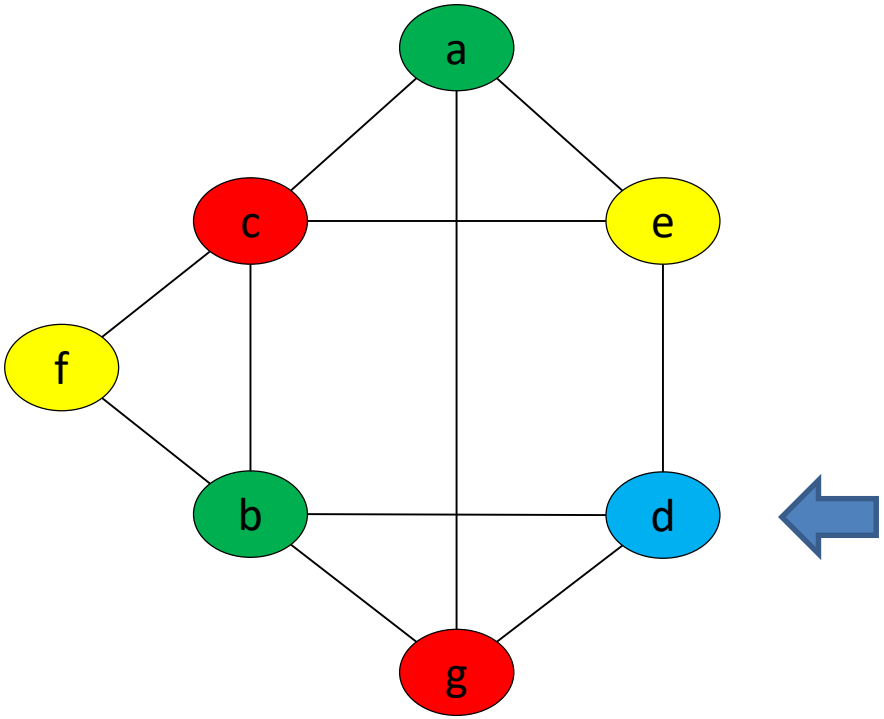
Comece pelo vértice de maior grau



c
b
g
a
e
d
f

Algoritmo de Welsh e Powell

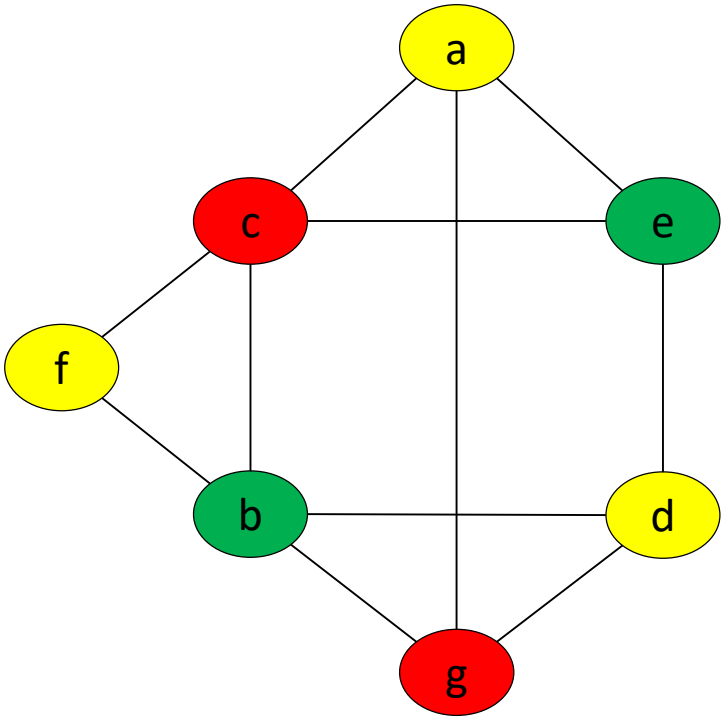
Comece pelo vértice de maior grau
K = 4.



c
b
g
a
e
d
f

Algoritmo de Welsh e Powell

Solução ótima (não encontrada pelo algoritmo)
K = 3.



c
b
g
a
e
d
f

Bibliografia

Robin J. Wilson. Introduction to graph theory.
Longman, 1996

[Cormen et al., 2009] Introduction to Algorithms, 3rd edition.
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein.
2009, 1312 pp. MIT Press, ISBN 9780262033848.

[Ziviani, 2006] Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++.
Nivio Ziviani. 2006, 642 pp. Editora Thomson, ISBN 8522105251.